קורצאק — מסמך חזון ואפיון מלא

"ראה מה שאתה לא רואה"

גרסה 2.0 | אפריל 2026

חלק א': מהות המוצר

1.1 מה זה קורצאק — בשפה פשוטה

קורצאק הוא מערכת AI שמבינה את מבנה הידע האנושי לעומק — ויודעת לנווט בני אדם בתוכו. המערכת לא מחפשת מידע עבורך (לזה יש Google Scholar) ולא סתם עונה על שאלות (לזה יש ChatGPT) היא עושה משהו שאף כלי לא עושה: היא **מכירה את השטח** — יודעת מה חם, מה קר, מה שנוי במחלוקת, מה חסר, מה מתחבר בצורה לא צפויה, ומי מממן מה — ומלמדת אותך לחשוב על הידע בצורה ביקורתית ועצמאית.

השם "קורצאק" הוא על שם יאנוש קורצ'אק, המחנך הפולני-יהודי שהאמין שילדים לומדים מחוויה ומהבנה, לא מהרצאה והכתבה. המוצר חי את השם הזה: הוא לא מרצה — הוא מנחה, שואל, מאתגר, ומתאים את עצמו לכל לומד.

1.2 למה קורצאק קיים — הבעיה

הבעיה בעולם האקדמי

כ-2.5 מיליון מאמרים אקדמיים מתפרסמים מדי שנה. למעלה מ-30,000 כתבי עת פעילים. הידע האנושי מתרחב בקצב אקספוננציאלי, אבל הכלים לניווט בו לא התקדמו בצורה משמעותית מאז Google Scholar (2004). התוצאה:

בתעשייה מפספסים מגמות. אף אחד לא R&D **עומס מידע:** חוקרים טובעים. סטודנטים אובדים. אנשי מסוגל לקרוא מספיק כדי "להבין את השטח".

סילו של ידע: תחומים נפרדים לא מדברים זה עם זה. פסיכולוגיה לא מדברת עם כלכלה, ביולוגיה לא מדברת עם מדעי המחשב — למרות שלעתים הם עוסקים באותן בעיות מזוויות שונות.

חוסר הקשר: מאמר מוצג בלי ההקשר שלו — מי מסכים, מי חולק, מה הבסיס שעליו הוא בנוי, מי מימן אותו, האם הוא שוחזר.

למידה פסיבית: כל הכלים הקיימים עובדים במודל "חפש → קרא." אף אחד לא מלמד אותך לחשוב על מה שאתה קורא.

הבעיה מעבר לאקדמיה

הצורך "לדעת מה אתה לא יודע" הוא אוניברסלי. הוא קיים בשוק ההון (מה השוק מפספס?), בפרסום (מה הקהל עוד לא הביע?), במדיניות ציבורית (מה המחוקק לא רואה?), בחדשנות (מה עוד לא הומצא?). הארכיטקטורה של קורצאק תוכננה כך שניתן להמיר אותה לכל תחום ידע — אבל הפיתוח מתחיל מהאקדמיה כי שם הנתונים פתוחים, חינמיים, ומובנים.

1.3 מה קורצאק לא

חשוב להגדיר את הגבולות בבירור:

לא מנוע חיפוש. Google Scholar, Semantic Scholar כבר עושים את זה. קורצאק לא מתחרה בהם על חיפוש — הוא משתמש בנתונים שלהם כתשומה.

לא chatbot שעונה על שאלות. ChatGPT, Claude, Perplexity עושים את זה. קורצאק לא מחליף מעודכן Knowledge Graph-כ"שכבת דיבור" אבל הידע שלו מגיע מ LLM-אותם — הוא משתמש ב ומאומת, לא מזיכרון אימון.

לא כלי ויזואליזציה. Connected Papers, VOSviewer עושים גרפים יפים. קורצאק לא מתחרה בויזואליזציה — הגרף שלו הוא ה backend-, לא ה frontend-.

לא פלטפורמת MOOC. Coursera, Khan Academy — מלמדים קורסים. קורצאק לא מלמד קורסים. הוא מלמד אותך לנווט בידע ולחשוב ביקורתית.

1.4 מה קורצאק כן — הבידול

קורצאק הוא AI שיש לו "מפה פנימית" של הידע — Knowledge Graph שמתעדכן כל יום, שמבין קשרים (לא רק ציטוטים), שיודע מה חם ומה קר, מה שנוי במחלוקת ומה מוסכם, מי מממן מה, ומה חסר. מדבר **מתוך** המפה הזו, לא **על** נושאים באופן כללי ה-AI.

הבידול במשפט אחד: כל הכלים הקיימים **מחפשים עבורך.** קורצאק **מבין את השטח ומנווט אותך** — כולל למקומות שלא ידעת שקיימים.

חלק ב': שלושת המצבים

קורצאק פועל בשלושה מצבים שחולקים את אותו Knowledge Graph, אותו User Graph, ואותו Emotional Sensing. המשתמש יכול לעבור ביניהם באופן טבעי באמצע שיחה.

2.1 מצב Navigator — "נווט אותי"

מהות

מעודכן ולא על זיכרון אימון של Knowledge Graph תשובות ישירות, מעמיקות ומדויקות — מבוססות על יודע מה חם, מה קר, מה שנוי במחלוקת, מי החוקרים המרכזיים, מי מממן, ומה ה-Navigator LLM. חסר.

מה ההבדל מ-ChatGPT

הוא מקבל שלוש פסקאות כלליות מזיכרון אימון — "מה חדש ב-CRISPR?" ChatGPT כשמשתמש שואל שעשוי להיות מיושן. כשמשתמש שואל את קורצאק אותה שאלה — הוא מקבל:

- מיפוי מדויק של מה חם (epigenetic editing — בפרסומים 340% (גידול של ומה מתקרר
- זיהוי של דבר שרוב האנשים בתחום לא שמים לב אליו (base editing כאלטרנטיבה)
- פירוט מימון (58% NIH, 27% אירופי 15%, תעשייה)
- מחלוקת פעילה ספציפית (gene drives — 12 מאמרי עמדה סותרים)
- חוקרת עולה ספציפית עם נתונים (שם, מוסד, קצב פרסום)

כל שורה מבוססת על נתוני הגרף. לא הזיה. מקורות אמיתיים. מידע מעודכן.

רציונאל

LLMs "יודעים על" נושאים אבל לא "מכירים את השטח." הם לא יודעים מה פורסם אתמול, מה מצוטט בקצב חריג, מה מממן מי. Knowledge Graph שמתעדכן יומית נותן ל-LLM "עיניים" שהוא לא מסוגל להשיג לבד.

סוגי שאלות שה-Navigator מצטיין בהן

סוג	דוגמה	מה ה-Navigator עושה
מיקום	"מה המצב בתחום X?"	סקירת מצב: חם/קר/סוער, שחקנים, מגמות
עיוורון	"מה אני מפספס?"	השוואת פרופיל המשתמש לגרף, הצפת אזורים שלא נחקרו
מחלוקת	"על מה חלוקים ב-Y?"	מיפוי מחנות, ארגומנטים, ציר זמן של הויכוח
חיבור	"יש קשר בין A ל-B?"	חיפוש paths בגרף, חיבורים ישירים ועקיפים
ריק	"מה עוד לא נעשה ב-Z?"	white space analysis: בסילבוסים vs ממומן vs קיים

שורשים	"מאיפה הגיע הרעיון של W?"	מעבר אחורה בזמן, זיהוי יסודות ונקודות מפנה
עלייה	"מי החוקרים העולים ב-V?"	rate of change בפרסומים+ציטוטים per researcher
כסף	"מי מממן את המחקר ב-U?"	funding analysis
אמינות	"כמה אמין המחקר ב-T?"	מגוון מקורות, מתודולוגיה, replication status
ולידציה	"הנה רעיון שלי — מה דעתך?"	בדיקה בגרף: נעשה? קשור למה? מה סותר? מה תומך?

"כלל חשוב: "תמיד תוסיף משהו שלא שאלו

ה-Navigator לא רק עונה על מה ששאלו — הוא תמיד מוסיף לפחות תובנה אחת שהמשתמש לא ביקש. Blind spot, חיבור מפתיע, מחלוקת רלוונטית, או מגמה. זה מה שמדריך אנושי טוב עושה — ומה שאף כלי חיפוש לא עושה.

2.2 מצב Tutor — "למד אותי"

מהות

Socratic Tutor שמלמד דרך שאלות, לא דרך הרצאות. מזהה את רמת המשתמש אוטומטית, מתאים שפה ומורכבות, בודק הבנה מתוך התשובות, ומגלה blind spots ו-misconceptions.

רציונאל פדגוגי

עדיפה פי 2-3 (retrieval practice, שאלות, תרגול) מחקר חינוכי מראה באופן עקבי שלמידה אקטיבית על למידה פסיבית (קריאה, צפייה). שיטת סוקרטס — למידה דרך שאלות מנחות שמובילות את הלומד לגלות תובנות בעצמו — היא אחת השיטות הפדגוגיות היעילות ביותר שקיימות. אבל היא דורשת מנחה אנושי מומחה. קורצאק מנגיש את זה באמצעות AI.

"כ"מורה ChatGPT-ההבדל מ

כש-ChatGPT "מלמד" — הוא מרצה. הוא כותב הסבר ארוך, עם כותרות, עם bullet points. המשתמש קורא. אולי מבין, אולי לא. אין דרך לדעת.

הוא נכון, מה היית מצפה Y אם" → "X? כשקורצאק מלמד — הוא שואל. "מה אתה כבר יודע על שיקרה?" → "בדיוק! ועכשיו — מה יכול להשתבש?" המשתמש **מגלה** את התובנות בעצמו, מתוך הנחיה מדויקת.

התאמת רמות — ארבע רמות אוטומטיות

המערכת מזהה את רמת המשתמש אוטומטית מתוך השפה שהוא משתמש בה, סוג השאלות שהוא

שואל, והתגובות שהוא נותן. היא לא שואלת "מה הרמה שלך?" — כי אנשים לא יודעים לענות על זה בצורה מדויקת.

רמת ילד (8-12): שפה פשוטה, מטפורות מוחשיות (העיר, לא "הקוד"), שאלות קצרות, אין מונחים מקצועיים, למידה דרך משחק ודמיון. "דמיין שהגוף שלך הוא עיר ענקית..."

רמת תיכון (13-18): מונחים מדעיים בסיסיים (מוגדרים בשימוש ראשון), חשיבה כמותית, שאלות שדורשות חישוב, הובלה להבנה עצמאית של מגבלות. "בוא נחשב — 4 אפשרויות בכל מיקום, 20 מיקומים..."

רמת סטודנט: מונחים טכניים מלאים, חשיבה אבסטרקטית, הפניה למאמרים ספציפיים, שאלות ביקורתיות. "מה ה-mechanism? איך ה-guide RNA ספציפית — מזהה את ה-target?"

רמת חוקר: שפה מקצועית מלאה, מחלוקות פעילות, שמות חוקרים, ניתוח מתודולוגי, devil's advocate. "יש 3 מחלוקות פעילות סביב הנושא הזה. על איזו אתה רוצה לצלול?"

כלל חשוב: המערכת תמיד מגיבה **רמה אחת מתחת** למה שזיהתה. ככה המשתמש מרגיש שהוא מצליח (השאלות קצת קלות לו), ואם המערכת טעתה כלפי מעלה — הנזק קטן.

שלושה מצבי Tutor

"למד אותי" — הנחיה סוקרטית: ה-AI מוביל את הלומד דרך שאלות מנחות לגילוי עצמאי של מושגים. משתמש באנלוגיות שהלומד עצמו מציע. מוביל לתובנות ולא למידע.

"בדוק אותי" — תרגול והערכה: ה-AI מציג תרחישים ושואל שאלות שדורשות יישום של מה שנלמד. מבין מהתשובות מה הלומד ה-AI — implicit לא "מבחן" — אלא "מה היית עושה אם..." ההערכה היא מבין ומה לא, בלי לומר "נכון/לא נכון".

"אתגר אותי" — חשיבה ביקורתית: ה-AI מציג טענה אקדמית ושואל שאלות ביקורתיות: מי מימן את המחקר? מה ההבדל בין "דיוק" ל"שימושיות"? מה הטענה מניחה שלא נאמר? זה הפורמט שמבדל את קורצאק מכל כלי למידה — הוא מלמד לחשוב, לא מלמד עובדות.

שלא מעצבן Socratic: האתגר הקריטי

הבעיה: הקו בין "מלמד" ל"מתנשא" דק מאוד. AI — שמציק עם שאלות כשהמשתמש רוצה תשובה גורם לנטישה.

שלושה פתרונות:

פתרון 1 — Consent-based: ה-Tutor mode לא נכפה לעולם. תמיד אפשר לומר "סתם תענה" ולעבור ל-Navigator. כל שאלה סוקרטית באה עם דלת יציאה.

פתרון 2 — Annoyance Detection: המערכת מזהה סימני תסכול: תשובות קצרות מאוד, סימני תסכול (Hume-ביטויים כמו "תענה כבר", "סתם תגיד", וכן מדדים רגשיים מ-AI, שאלה חוזרים כלפי ה-AI). כשמזוהה תסכול — המערכת עוברת מיידית לתשובה ישירה (שעמום).

פתרון 3 — Progressive Socratic Levels: ארבע רמות. לא 0 או 100:

- רמה 0: תשובות ישירות, בלי שאלות
- רמה 1: תשובה ישירה, ואז שאלת המשך אחת (ברירת מחדל למשתמשים חדשים)
- רמה 2: שאלת מסגור, ואז תוכן
- רמה 3: דיאלוג סוקרטי מלא

המערכת מתחילה ברמה 1 ועולה רק אם המשתמש מגיב טוב (עונה על שאלות, מעמיק, שואל עוד). יורדת מיידית אם מזוהה תסכול.

2.3 מצב Briefing — "עדכן אותי"

מהות

דוח תקופתי (יומי/שבועי) מותאם אישית שמסכם מה השתנה בתחומי העניין של המשתמש.

רציונאל

חוקרים ואנשי R&D קריאת "סריקת השטח" — מבזבזים שעות בשבוע על בדיקת arXiv, journals, מעקב אחרי מכרים. קורצאק עושה את זה אוטומטית, מסנן את מה שרלוונטי **ספציפית למשתמש**, ומציג את זה בצורה מובנית.

מבנה Briefing שבועי

כל Briefing כולל:

מחלוקת שהתלקחה: נושא, שני הצדדים, מה קרה השבוע. רלוונטי כי מחלוקות הם signals למגמות עתידיות.

חיבור חדש שנוצר: שני תחומים שלא היו מחוברים — עכשיו יש מאמר/חוקר שמגשר ביניהם. למה זה רלוונטי למשתמש.

חוקר/ת עולה: מישהו שפרסם בקצב חריג בתחום הרלוונטי. שם, מוסד, מה עושה, למה שווה לעקוב.

מאמרים רלוונטיים: לא הכי מצוטטים — הכי רלוונטיים **ספציפית למשתמש הזה**, על בסיס ה **3**-User Graph שלו.

Blind Spot: משהו שנמצא מחוץ לתחום הרגיל של המשתמש אבל קשור למה שהוא עובד עליו. זו התרומה הייחודית של קורצאק — הצפה של מה שאתה לא מחפש.

מספרים: כמה מאמרים חדשים בתחום, עלייה/ירידה בנפח, חיבורים חדשים שנוצרו.

2.4 Mode Detection — זיהוי אוטומטי של מצב

רציונאל

המשתמש לא צריך ללחוץ על כפתור כדי לעבור בין מצבים. המערכת מזהה את ה-intent מתוך מה שהוא אומר.

איך זה עובד

Signals ל-Navigator: שאלות מידע ישירות, שימוש בז'רגון מקצועי ברמה גבוהה, בקשות ספציפיות ("מי ממן?", "מה חדש?"), User Graph שמראה מומחיות בנושא.

Signals ל-Tutor: ביטויי אי-ידע ("מה זה?", "אני לא מבין"), User Graph שמראה רמת ידע נמוכה בנושא, שאלות "למה?" ו"איך?", בקשה מפורשת ("תלמד אותי", "תסביר").

Signals ל-Briefing: "מה חדש?", "עדכן אותי", כניסה ראשונה אחרי יותר מ-24 שעות.

Hybrid: המשתמש יכול לעבור בין מצבים mid-conversation. "X רגע, תסביר לי מה זה" (מעבר ל-Tutor) → "אוקיי הבנתי, עכשיו תגיד לי מה חדש" (מעבר ל-Navigator). המעבר צריך להיות חלק, בלי לשבור את ה-flow.

חלק ג': הארכיטקטורה

3.1 Knowledge Graph — הלב של המערכת

רציונאל

LLM **מבנה** לבד לא מספיק. הוא "יודע על" נושאים — אבל הוא לא **מחובר** למידע מעודכן, הוא לא מבין את מה שחסר לו: LLM-שמתעדכן יומית נותן ל Knowledge Graph. מידע של תחום, והוא **מזי'ה** עובדות מאומתות, קשרים מובנים, ותודעת מצב.

מבנה הגרף

הגרף הוא לא אוסף של מאמרים. הוא אוסף של **מושגים, שאלות, טענות, וישויות** — עם **קשרים בעלי משמעות** ביניהם.

צמתים — ארבעה סוגים:

Concept (מושג): רעיון, תיאוריה, שיטה, או טכנולוגיה. דוגמה: "CRISPR-Cas9", "Attention Mechanism", "Prospect Theory". זה לא מאמר — מושג אחד יכול להיות מיוצג ב-10,000 מאמרים. הצומת מכילה את המטא-דאטה המצטברת: כמה מאמרים, קצב שינוי, ציון מחלוקת, מקורות מימון, נוכחות בסילבוסים.

Claim (טענה): טענה ספציפית עם evidence. דוגמה: "CRISPR-Cas9 יעילות עריכה 99% משיג in vitro." רמת כוללת: evidence, מתודולוגיה, גודל מדגם, האם שוחזר, כמה פעמים.

Entity (ישות): אדם, מוסד, מממן, כתב עת, חברה. דוגמה: "Jennifer Doudna", "MIT", "NIH", "Nature". כוללת: h-index, קצב פרסום, rising score.

Controversy (מחלוקת): "האם צריך לשחרר בטבע?" gene drives ויכוח פעיל בין מחנות. דוגמה: כוללת: צדדים, עוצמה, ציר זמן, מספר מאמרים.

קשרים — אחד עשר סוגים:

קשר	משמעות	דוגמה
BUILDS_ON	A בנוי על B	Transformers ← Attention Mechanism
CONTRADICTS	A סותר/מאתגר B	Mamba challenges Transformer scaling
EXTENDS	A מרחיב/משפר B	LoRA extends fine-tuning
APPLIES	A מיישם B	AlphaFold applies deep learning
ANALOGOUS_TO	A דומה מבנית ל-B (תחום אחר)	Evolutionary biology ↔ Market dynamics
PART_OF	היררכיה	CRISPR-Cas9 PART_OF Gene Editing
PREREQUISITE_FOR	A חייב לפני B (פדגוגי)	DNA Structure PREREQUISITE_FOR CRISPR
FUNDED_BY	A ממומן ע"י B	Gene therapy FUNDED_BY NIH
TAUGHT_IN	A נלמד בסילבוס	"Attention Is All You Need" TAUGHT_IN CS229
AUTHORED_BY	A נכתב ע"י B	Paper AUTHORED_BY Researcher
RESPONDS_TO	A מגיב ישירות ל-B	Rebuttal RESPONDS_TO Original paper

הוא קובע — Socratic Tutor-הוא ייחודי לקורצאק ומהווה את הבסיס ל **PREREQUISITE_FOR הקשר** את **הסדר** שבו צריך ללמוד מושגים. המקור העיקרי: ניתוח סילבוסים (סדר הנושאים בקורסים), מבנה ספרי לימוד, ו-LLM inference.

מטא-דאטה על כל צומת:

שמתעדכנים יומית: כמות מאמרים (כוללת ו-12 חודשים "vitals" מכילה Concept כל צומת מסוג אחרונים), rate of change (מכפיל שנתי), מגמה (rising/stable/cooling/surging), ציון מחלוקת

רמת בינתחומיות, התפלגות מימון, נוכחות בסילבוסים, replication (0=הסכמה, 1=מלחמה), שיעור ו-embedding vector לחיפוש דמיון.

Frontend ולא Backend למה הגרף הוא

לא הממשק למשתמש. AI-**תובנה מרכזית שעלתה בתהליך האפיון:** הגרף הוא ה"מוח" של ה-Navigator ו-Tutor כדי LLM-מובנה — ואז משתמשים ב context **שואלים** את הגרף ומקבלים לתקשר עם המשתמש בשפה טבעית.

הרציונאל: ויזואליזציות של גרפים (עיגולים וקווים) נוסו עשרות פעמים ונכשלו שוב ושוב. TheBrain, Roam Research Graph View, Connected Papers — כולם מייצרים תמונות מרשימות שאנשים מפסיקים להשתמש בהן אחרי שבוע. רשתות של 50+ צמתים הופכות לבלתי קריאות. המוח לא מסוגל לעבד גרף מורכב ולהפיק ממנו תובנות.

הפתרון: הגרף הוא פנימי. המשתמש רואה **את התוצאות** של שאילתות על הגרף — דרך שיחה (Navigator/Tutor), דרך Briefing, ודרך ויזואליזציה מבוקרת (zoom 4 רמות). כשזה מוסיף ערך.

3.2 User Graph — "המשתמש כגוף ידע"

רציונאל

Flat list. כל פלטפורמה שומרת על משתמש כרשימה: מה קרא, מה חיפש. קורצאק מתייחס למשתמש כ**גרף ידע** — מבנה שמייצג מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, איך הוא חושב, מה ה-blind spots שלו, ומה הסתירות הפנימיות שלו.

מה נשמר ב-User Graph

לכל מושג שהמשתמש נחשף אליו:

- האם נחשף (awareness)
- רמת הבנה (0.0-1.0) — לא "כמה קרא" אלא "כמה הבין," כפי שנמדד מתשובות, אנלוגיות, ויישומים
- ביטחון ברמת ההבנה (כמה דאטה יש לנו)
- misconceptions שזוהו
- אנלוגיות שהמשתמש השתמש בהן (מאפשר התאמת שפה)

חיבורים אישיים:

- חיבורים שהמשתמש עצמו עשה בין מושגים — כולל חיבורים שלא קיימים בגרף הראשי (פוטנציאל לחיבור חדש!)
- האם החיבור valid או misconception

סגנון חשיבה:

- אנלוגי (0.0-1.0): נוטה להשתמש באנלוגיות
- כמותי (0.0-1.0): חושב במספרים
- ויזואלי (0.0-1.0): מעדיף הדגמות ויזואליות
- תיאורטי (0.0-1.0): מעדיף עקרונות מופשטים
- מעשי (0.0-1.0): מעדיף יישומים

איך User Graph מתמלא

לא דרך שאלון. דרך אינטראקציה טבעית:

1. משתמש חיפש "CRISPR" → awareness = true
2. משתמש קרא סיכום של מאמר יסוד → exposure = true
3. משתמש שאל שאלת העמקה ברמה 4 → understanding level עולה
4. משתמש עשה חיבור: "זה כמו find-replace בקוד" → edge חדש + signal: analogical thinking + CS background
5. משתמש שאל: "אבל מה עם off-target effects?" → awareness של sub-concept
6. משתמש: "אה, כמו Navigator הסביר, regex יותר מדי שתופס" → understanding confirmed

לגרף הראשי feedback loop-כ User Graph

זה מה שסוגר את המעגל. ככל שיותר משתמשים משתמשים בקורצאק, הגרף הראשי **משתפר:**

- 80% הבינו את הקשר X→Y = ההסבר עובד, confidence עולה
- 60% לא הבינו X→Z = ההסבר צריך שיפור
- 15 משתמשים עשו חיבור X→W פוטנציאלי = חיבור חדש שלא היה בגרף!
- 3 מומחים תיקנו סוג קשר = הגרף מתעדכן

זה ה-network effect גרף = יותר משתמשים = יותר תוכן. אלא "יותר משתמשים = מדויק יותר = navigator/tutor = יותר משתמשים = טוב יותר."

הבעיה והפתרון — Cold Start

ריק. המערכת לא יודעת כלום. ההתנסות הראשונה חייבת להיות **הבעיה:** ביום הראשון ה-User Graph טובה גם בלי פרסונליזציה.

שלוש רמות:

Zero-knowledge (אינטראקציה ראשונה): לא דורש הרשמה. המשתמש מקליד נושא או בוחר מוכן לענות. ערך מיידי, בלי Navigator + של התחום Bird's Eye view מתחומים מוצעים → מקבל מיד חיכוכים.

Light profile (אינטראקציות 3-5): המערכת כבר מזהה: רמת מומחיות (מאוצר מילים), תחומי עניין (מנושאים שנחקרו), סגנון חשיבה ראשוני. פרסונליזציה מתחילה בעדינות.

Rich profile (אינטראקציות +10): User Graph מספיק עשיר ל-blind spot detection, prerequisite checking, personalized Socratic questions, ו-briefings אישיים.

אופציונלי: חיבור חשבון אקדמי (ORCID, Google Scholar) להעשרה מיידית של הפרופיל.

3.3 Emotional Sensing — זיהוי מצב רגשי

רציונאל

ניווט בידע הוא תהליך **רגשי,** לא רק אינטלקטואלי. הרגעים הכי חשובים הם: בלבול (הגעת לגבול הידע — הזדמנות ללמוד), סקרנות (משהו תפס — הזדמנות להעמיק), תסכול (הכלי לא עובד — הזדמנות לשנות כיוון), ו-"אאוריקה" (חיבור חדש — הזדמנות לאמת ולהרחיב).

שני מצבי זיהוי

Voice mode (Hume EVI API): ניתוח טון, קצב, פרוזודיה בזמן אמת. מחזיר emotional state עם confidence score. 30 ממדים רגשיים — למעלה מ-זיהוי מדויק ברזולוציה גבוהה.

Text mode (fallback): ניתוח דפוסי הקלדה ותוכן. פחות מדויק, אבל עדיין מועיל. Signals: אורך תשובה (קצר = תסכול אפשרי), סימני שאלה חוזרים (בלבול), ביטויי התלהבות ("מעניין!", "וואו"), שאלות חוזרות על אותו נושא (לא מבין).

לפי מצב רגשי AI התאמת התנהגות

מצב שזוהה	מה ה-AI עושה
בלבול	מציע אנלוגיה. prerequisites מאט, חוזר לבסיס, מפשט. בודק
עניין מואץ	Socratic מעמיק, מציע חיבורים לא צפויים, מעלה רמת
תסכול	Socratic עובר מיד לתשובה ישירה. מציע זווית אחרת. מוריד רמת
"אאוריקה"	מאמת את התובנה ("זה אכן חיבור שלא נעשה"). מרחיב ומחבר
עייפות	"עברנו הרבה. הנה 3 תובנות מרכזיות". מציע סיכום ו-briefing
שעמום	משנה גישה, מציע אתגר, מעבר לנושא אחר

פרטיות

המשתמש בוחר אם להפעיל voice mode. ב-text mode אין איסוף מידע מעבר לתוכן השיחה עצמה. **קריטי:** אין הקלטה. אין שמירת audio. רק real-time analysis.

3.4 Prerequisite Checker — בדיקת מוכנות ללמידה

רציונאל

צריך להבין DNA structure. ה-CRISPR יודע מה מחובר למה, אבל לא יודע שלפני שמבינים Knowledge Graph לא יכול לתפקד. הסדר הפדגוגי הוא שכבת מידע נפרדת — ובלעדיה ה-Tutor

Prerequisites מקורות לנתוני

סילבוסים: סדר הנושאים בקורסים אקדמיים. אם 80% מהסילבוסים מלמדים A לפני B → A הוא כנראה prerequisite ל-B.

מבנה ספרי לימוד: סדר הפרקים. אם פרק 3 מניח ידע מפרק 1 → prerequisite.

LLM inference: שאלת Claude: "מה צריך לדעת קודם, כדי להבין X?"

User data: אם משתמשים שלא יודעים X נכשלים בהבנת Y → X הוא כנראה prerequisite.

איך זה עובד בפועל

המערכת: "משתמש אומר "למד אותי על gene drives."

1. בודקת prerequisites: DNA basics (✓ יודע), CRISPR basics (✓ יודע), population genetics (✗ לא יודע), Mendelian inheritance (חלקית)
2. מציעה: "עם גנטיקה של אוכלוסיות. יש מושג אחד שכדאי CRISPR הם שילוב של gene drives שנעבור קודם: תורשה מנדלית. זה ייקח 5 דקות. או שאתה מכיר ורוצה לקפוץ ישר?"
3. מתאים את עצמו המשתמש בוחר → ה-Tutor

חלק ד': פיצ'רים מבדלים

4.1 Controversy Mapper — "על מה חלוקים?"

רציונאל

מחלוקות הן המנוע של התקדמות מדעית. אבל רוב האנשים — כולל חוקרים — לא מכירים את מפת המחלוקות בתחום שלהם. הם מכירים את הצד שלהם. Controversy Mapper מציג את כל הצדדים, בניטרליות, עם evidence count ומימון לכל צד.

מה מוצג

לכל מחלוקת: כותרת, ציר זמן (מתי התחילה, נקודות מפנה), מחנות (מי בכל צד, כמה מאמרים, מי מי "מנצח" בכמויות, מי צובר momentum), טענות מרכזיות של כל צד, ניתוח מגמה (ממון) ומאמר מפתח שלא קיבל מספיק תשומת לב.

למה זה חשוב לחשיבה ביקורתית

במקום להראות למשתמש את מה שהוא מסכים איתו "confirmation bias"-הפיצ'ר הזה הוא ההפך מ (כמו שכל אלגוריתם המלצה עושה), קורצאק מראה לו **את מה שחולקים עליו** — ונותן לו את הכלים להחליט בעצמו.

4.2 White Space Finder — "מה עוד לא נעשה?"

רציונאל

מחפשים "מה עוד לא נעשה" כל הזמן. זו שאלה שלוקחת שבועות של סקירת R&D חוקרים ואנשי ספרות. קורצאק עושה את זה ברגע — ע"י חיתוך בין מה שקיים, מה שנלמד, ומה שממומן.

איך עובד

חיתוך שלושה ממדים:

- מה קיים בספרות (paper count, citation networks)
- מה מופיע בסילבוסים (מה "מבוסס" מספיק שמלמדים)
- מה ממומן (grants, industry investment)

הפער-white space בין הממדים הוא ה:

- נושא שנלמד בסילבוסים אבל אין עליו הרבה מחקר → פער אמפירי
- מחקר שקיים אבל לא ממומן → הזדמנות למימון
- חיבור בין שני תחומים שרק מאמר אחד עשה → הזדמנות לפיתוח

למי זה שווה כסף

שמחפשים הזדמנויות. R&D דוקטורנטים שמחפשים נושא. חוקרים שמחפשים כיווני מחקר חדשים. צוותי במחקר "the next big thing" קרנות השקעה שמחפשות.

4.3 Funding X-Ray — "מי משלם ולמה זה חשוב?"

רציונאל

מימון משפיע על מחקר. לא תמיד בצורה שלילית — אבל תמיד בצורה שצריך לדעת עליה. כשכל המחקר בתחום מסוים ממומן ע"י חברה אחת — זו הטיה אפשרית שחייבים להיות מודעים לה.

מה מוצג

התפלגות מימון לפי מקור (ממשלתי, תעשייתי, פילנתרופי), מגמת מימון (מי מגדיל, מי מקטין), התראות על ריכוז מימון חריג ("78% מהמחקר בתת-תחום זה ממומן ע"י שתי חברות בלבד"), וקרנות שהתחילו לממן לאחרונה (הזדמנות להגשת בקשות).

למה זה חלק מחשיבה ביקורתית

הפיצ'ר הזה מלמד את המשתמש לשאול "מי משלם?" לפני שהוא מקבל מסקנות מחקר. זו שאלה שרוב האנשים לא שואלים — ושצריך לשאול.

4.4 Rising Stars Tracker — "מי עולה?"

רציונאל

מוקדם למגמות עתידיות. מישהו שפרסם 7 מאמרים ב-6 חודשים בתחום שלך signal חוקרים עולים הם — שווה לעקוב אחריו.

מה מוצג

חריג בפרסומים ו/או ציטוטים, המוסד שלהם, מה הם עושים (תיאור קצר), rate of change חוקרים עם חיבור מפתיע (אם הם עובדים גם על תחום אחר), ומאמר מפתח שלהם.

גם: חוקרים שירדו מהרדאר — שהיו פעילים והפסיקו. אולי עברו לתעשייה, אולי שינו כיוון.

4.5 Syllabus Intelligence — "מה העולם מלמד (ומה לא)"

רציונאל

ייחודי. הם לא מייצגים "מה חשוב" (זה מה שציטוטים עושים) — הם מייצגים **"מה** signal סילבוסים הם **הקונצנזוס החינוכי חושב שחשוב"** וההבדל בין השניים הוא מידע מעניין מאוד.

מה מוצג

מה כולם מלמדים: מאמרים/ספרים שמופיעים באחוז גבוה מהסילבוסים.

מה לא מלמדים — וזה מעניין: מאמר עם 2000 ציטוטים שלא מופיע באף סילבוס. למה? אולי כי הוא סותר את הפרדיגמה הדומיננטית. תחום שלם שאין לו ייצוג בסילבוסים למרות מאות מאמרים.

הבדלים גיאוגרפיים: אוניברסיטאות אמריקאיות מדגישות X, אירופיות מדגישות Y, אסייתיות Z. מה אומר ההבדל?

שינויים: מאמרים שנכנסו לסילבוסים לראשונה השנה — signal חזק שהתחום מבשיל.

הנקודה המרכזית

לא פחות חשוב. זה מה שהופך את signal מה שלא שם הוא **signal.** הסילבוסים הם לא "האמת" — הם "הפיצ'ר הזה מ"רשימת קריאה" ל"כלי חשיבה ביקורתית".

חלק ה': ויזואליזציה — ארבע רמות Zoom

רציונאל

שולף כשזה מוסיף ערך. אבל כשהיא מוצגת, היא AI-ויזואליזציה היא לא הממשק הראשי — היא כלי שה zoom צריכה להיות **ברורה, מועילה, ולא מבלבלת.** הפתרון: לא להראות את כל הגרף — אלא לאפשר חכם בין ארבע רמות הפשטה.

5.1 Zoom Level 1: Bird's Eye — "הראה לי את התמונה הגדולה"

אזורי ידע עיקריים. כמו יבשות על מפה. כל אזור עם שם, גודל (כמות מחקר), צבע/פעימה 5-12 (חום/קור). קווים ביניהם = חוזק חיבור. קו מקווקו = חיבור חדש/חלש.

מספיק פשוט שהמוח מעבד ב-5 שניות. זה הפוסטר האקדמי, ה-site map, המפה הכללית.

5.2 Zoom Level 2: Neighborhood — "תעמיק באזור"

לחיצה על אזור → נפתח ל-10-20 צמתים פנימיים. סימנים: 🔴 מחלוקת, 🟠 עולה, ✨ חדש, ❄️ מתקרר. ה-AI מוסיף הסבר טקסטואלי בצד.

עדיין פשוט מספיק. 20 צמתים = קריא. עם labels ו-narrative.

5.3 Zoom Level 3: Node View — "תגיד לי הכל על הצומת הזו"

לחיצה על צומת → **לא עוד גרף** — פאנל מידע מובנה: סטטוס, מספרים, חיבורים, מימון, מחלוקות,

חוקרים עולים, white spaces, ולינק "שאל את ה-Navigator על הצומת הזו."

5.4 Zoom Level 4: Personal Overlay — "איפה אני"

שכבה שנדלקת על כל רמה: 🟢 = מכיר (קרא/חקר), 🔵 = רלוונטי (קשור למה שלו), ⚫ = blind spot (לא נגע), 🟡 = מומלץ הבא (ממליץ AI). הנחיית ה-AI: "על בסיס מה שחקרת — 62% מהידע שלך מגיע ממחנה אחד. הנה 2 מאמרים מהמחנה השני."

חלק ו': איכות הגרף — הבעיה הקשה ביותר

6.1 חמש בעיות איכות ואיך פותרים אותן

בעיה 1: LLM שמנתח מאמר טועה

הבעיה: Claude אבל אולי זה מרחיב. הניואנסים דקים. אלף טעויות — "X קורא מאמר ומחליט "זה סותר כאלה → גרף שמשקר.

הפתרון: Pipeline שכבות 5 עם validation:

שכבה 1 — LLM Analysis: Claude מנתח מאמר ומחלץ מושגים, קשרים, טענות. לכל קשר confidence score. אם לא בטוח (confidence < 0.5) → flag for review.

שכבה 2 — Entity Resolution: embedding-based deduplication. כל מושג חדש מושווה לקיימים דרך cosine similarity. (0.92<) דומה מאוד → merge (0.75-0.92) ביניים. אוטומטי → review queue. (0.75>) שונה → צומת חדשה.

שכבה 3 — Cross-Validation: כל קשר נבדק מול signals ב-OpenAlex → תומך חיצוניים. ציטוט ב-BUILDS_ON. תומך ב-PREREQUISITE. הופעה בסילבוסים → תומך. שליחה ל-LLM שני (GPT) — אם שניהם מסכימים → confidence עולה. אם חולקים → review.

שכבה 4 — Consistency Engine (רץ כל לילה): בדיקות אוטומטיות: מעגלים סותרים (A builds on B, B builds on C, C contradicts A), חוסר עקביות גרנולרי (צומת בלי קשרים נכנסים), צמתים יתומים (A preceded by B אבל B פורסם אחרי A). עם פי 10 מאמרים מהשכנות → צריך פיצול), חוסר עקביות טמפורלי.

שכבה 5 — Human-in-the-Loop: שלושה ערוצים: implicit feedback ("משתמש אומר "זה לא נכון"), explicit feedback (כפתור ✓/✗ על כל עובדה), expert curation (חוקרים מאומתים מקבלים גישה חינמית תמורת reviews).

בעיה 2: מושגים כפולים

הבעיה: "Machine Learning" vs "ML" vs "Statistical Learning" — שלוש אותו דבר? לא בדיוק.

צמתים לאותו מושג = גרף שבור.

הפתרון: Embedding-based deduplication (שכבה 2 למעלה) + fuzzy matching על שמות + batch review שבועי.

בעיה 3: גרנולריות לא עקבית

הבעיה: "CRISPR-Cas9-לטיפול ב Sickle Cell" = ערבוב רמות. הם ברמות שונות לחלוטין. "ביולוגיה" ו בלגן.

הפתרון: היררכיה דינמית עם 6 רמות (meta → discipline → sub-discipline → topic → sub-topic → specific). הגרף שומר את כל הרמות, ה Navigator/Tutor-בוחר מה להציג לפי ה zoom level.

בעיה 4: הטיית מקורות

הבעיה: OpenAlex פחות — מכסה מחקר באנגלית. סינית, ערבית, עברית.

הפתרון לשלב MVP: הכרה מפורשת בהטיה. המערכת אומרת: "הניתוח שלי מבוסס בעיקר על מחקר באנגלית. יתכנו תובנות חשובות בשפות אחרות שאינן מיוצגות" שלב עתידי: הוספת מקורות בשפות נוספות.

בעיה 5: Confidence Decay

הבעיה: קשר שהיה נכון ב-2020 אולי כבר לא רלוונטי ב-2026.

הפתרון: Confidence יורד בהדרגה. לא → שנים +2-ל מאמרים חדשים ע"י נמחק — אבל מסומן כ-"potentially outdated".

חלק ז': Domain Adapter — ארכיטקטורה ניידת

7.1 רציונאל

קורצאק מתחיל מאקדמיה, אבל הארכיטקטורה תוכננה כך שכל הליבה (ontology, graph DB, navigation engine, UI) ורק ה — נשארת זהה-"adapter" משתנה בין תחומים.

7.2 מגדיר Adapter-מה ה

מקורות מידע: OpenAlex לאקדמיה, Bloomberg לפיננסים, Parliament APIs למדיניות.

מיפוי סוגי צמתים: "paper" → ARTIFACT באקדמיה, "earnings call" → ARTIFACT בפיננסים, "bill" → ARTIFACT במדיניות.

מיפוי סוגי קשרים: "cites" → BUILDS_ON, "short selling" → CONTRADICTS, "amendment to"

→ EXTENDS.

Prompts ייעודיים ל-LLM: מותאמים לסוג הנתונים.

מדדי vitals: "publication rate" באקדמיה, "trading volume" בפיננסים.

Hierarchy seeds: מבנה ראשוני של התחום.

7.3 תחומים עתידיים אפשריים

תחום	צומת =	קשר =	מקור נתונים
שוק הון	thesis	הנחה/תלות	Bloomberg, SEC
מדיניות ציבורית	בעיה/פתרון	השלכה	חקיקה, תקציבים
פטנטים / R&D	טכנולוגיה	יישום	Patent DBs
פרסום / מגמות	נרטיב תרבותי	הזנה/מגמה	Social data, Trends

חלק ח': מודל כלכלי

8.1 קהלי יעד — לפי עדיפות כלכלית

עדיפות 1 — צוותי R&D בתעשייה: ישלמו $200-2,000/חודש על competitive intelligence. מחקרי שוק של מאות אלפי צוותים.

עדיפות 2 — חוקרים ודוקטורנטים: ישלמו $15-30/חודש על blind spots, white spaces, rising stars. מיליוני חוקרים בעולם.

עדיפות 3 — קרנות השקעה (deep tech): ישלמו $500-5,000/חודש על signals מוקדמים. אלפי קרנות.

עדיפות 4 — מוסדות אקדמיים: ישלמו $1,000+/חודש על ניתוח סילבוסים ומיפוי תחומים. עשרות אלפים.

עדיפות 5 — סטודנטים ולומדים עצמאיים: חינם / $10/חודש. עשרות מיליונים (scale, לא revenue).

למה R&D קודם לאקדמיה

R&D הוא שוק קשה — תקציבים קטנים, מחזורי מכירה ארוכים, שמרנות. צוותי EdTech/Academic שוק בתעשייה הם ההפך: יש להם תקציב, הם רגילים לשלם על כלי intelligence, והם מודדים ROI ברור (חודש חיסכון בסקירת ספרות = עשרות אלפי דולרים).

8.2 מבנה תמחור

Tier	מחיר	מה כלול
Explorer (חינם)	$0	חיפוש בסיסי, bird's eye view, 5 שאלות/יום
Researcher	$25/חודש	שאלות ללא הגבלה, briefing שבועי, zoom levels 1-3, blind spots
Pro	$50/חודש	הכל + white space + funding x-ray + rising stars + export
Intelligence	$500/חודש	API access + custom alerts + trend reports + multi-domain
Enterprise	Custom	SSO, team features, dedicated graph domains, SLA

8.3 ה-Moat (חפיר הגנה)

כל אחד יכול לחבר — **לא הטכנולוגיה** Neo4j + Claude + OpenAlex.

לא הנתונים — OpenAlex הוא פתוח.

ה-moat הוא: Knowledge Graph מצטבר + User Graphs + feedback loop: ביניהם. ככל שעובר זמן: day 0-טוב יותר, כל אינטראקציה משפרת את הכל. מתחרה שמתחיל ב Navigator-הגרף מדויק יותר, ה-accumulated intelligence מאפס. צריך לבנות את כל ה.

חלק ט': Stack טכני

9.1 Backend

רכיב	טכנולוגיה	תפקיד
Knowledge Graph DB	Neo4j (AuraDB managed)	אחסון גרף הידע
Search Index	Elasticsearch	חיפוש טקסטואלי מהיר
Application Server	FastAPI (Python)	API, orchestration
LLM	Claude API (Anthropic)	ניתוח, navigation, tutoring, briefings

Emotional AI	Hume EVI API	זיהוי מצב רגשי
Embeddings	OpenAI text-embedding-3-small	entity resolution, similarity
Data Pipeline	Apache Airflow	תזמון עדכון הגרף
Academic Data	OpenAlex API (חינם)	מקור ראשי
Cache	Redis	caching, sessions
Auth + User DB	Supabase (PostgreSQL + Auth)	authentication, user data, user graphs

9.2 Frontend

רכיב	טכנולוגיה
Web App	Next.js 14
Visualization	D3.js + Canvas
UI Components	shadcn/ui + Tailwind
Real-time	WebSocket
Voice	Hume EVI SDK
State Management	Zustand

9.3 Infrastructure

רכיב	טכנולוגיה
Frontend Hosting	Vercel
Backend Hosting	Railway / Fly.io
Monitoring	Sentry + PostHog
CI/CD	GitHub Actions

חלק י': תוכנית פיתוח

Phase 1: Foundation (1-4 שבועות)

מטרה: גרף + Navigator שהוא טוב יותר מ-ChatGPT על תחום אחד.

שבועות 1-2: תשתית (project structure, Docker, Supabase, FastAPI skeleton, Next.js skeleton). בחירת תחום MVP (AI Safety מומלץ — data משלם, קהל, מחלוקות, עשיר).

שבועות 3-4: Graph seeding (חיבור OpenAlex, batch analysis עם Claude, הזנת 5,000 מאמרים, entity resolution, validation ידנית). Navigator בסיסי (context builder, system prompt, WebSocket chat, UI בסיסי). בדיקה: 20 שאלות — Navigator vs ChatGPT.

Exit criteria: Navigator מנצח את ChatGPT ה שאלות בתחום ב-15/20-MVP.

Phase 2: Tutor + Levels (5-8 שבועות)

מטרה: Socratic Tutor שמתאים רמה ולא מעצבן.

שבועות 5-6: Tutor core (mode detector, level detector, tutor system prompt, prerequisite checker, seeding prerequisites).

שבועות 7-8: Level adaptation (4 רמות תגובה, progressive Socratic levels, annoyance detection). User Graph v1 (tracking, blind spots בסיסיים, cold start flow).

Exit criteria: 4/5 אומרים "מועיל." אף אחד לא מדווח על 5 אנשים אמיתיים מנסים. annoyance לא זיהוי.

Phase 3: Differentiation (9-12 שבועות)

מטרה: פיצ'רים שאף אחד אחר לא עושה.

שבועות 9-10: Controversy Mapper, White Space Finder, Funding X-Ray.

שבועות 11-12: Briefing engine, Rising Stars, Visualization v1 (Bird's Eye + Neighborhood + Node Detail + Personal Overlay).

Phase 4: Emotional Sensing + Validation (13-16 שבועות)

שבועות 13-14: Hume EVI integration, voice mode, emotional state → AI adjustment.

שבועות 15-16: בדיקה עם 20 משתמשים (חוקרים, סטודנטים, R&D). איסוף: willingness to pay, feature ranking. תיקונים. Landing page + waitlist. Stripe. Beta launch.

חלק י"א: סיכונים ותשובות

סיכון	חומרה	הסתברות	פתרון
גרף לא מדויק מספיק	קריטי	בינונית	5 שכבות validation, תחום אחד, validation ידנית שבועית
Navigator/Tutor לא טוב מ-ChatGPT	קריטי	בינונית	בדיקה שבועית של 20 שאלות, שיפור iterative
אין willingness to pay	גבוה	בינונית	בתעשייה — שם R&D בדיקה מוקדמת עם יש תקציב
Socratic מעצבן	גבוה	בינונית	3 הגנות: consent, detection, progressive levels
Cold start ריק מדי	גבוה	בינונית	מאמרים, ערך מיידי בלי Kעם pre-seed 5 פרופיל
עלויות API גבוהות	בינוני	נמוכה	caching, batch processing, מודלים קטנים למשימות רוטיניות
מתחרה גדול מעתיק	בינוני	בינונית	moat = גרף מצטבר + user graphs + feedback loop
שוק EdTech לא משלם	גבוה	גבוהה	לתעשייה קודם, אקדמיה R&D intelligence אח"כ
הטיית מקורות (אנגלית)	בינוני	גבוהה	הכרה מפורשת + הרחבה עתידית
פרטיות User Graph	גבוה	נמוכה	encryption, user ownership, אפשרות מחיקה, שקיפות

חלק י"ב: סיכום — מה קורצאק הוא ומה הוא לא

מה קורצאק הוא

מערכת AI שמבינה את מבנה הידע לעומק — ויודעת לנווט, ללמד, ולעדכן. היא מבוססת על Knowledge Graph שמתעדכן יומית, User Graph שמתאים את החוויה לכל אדם, ו-Emotional Sensing שמזהה מצב רגשי ומתאים את ההתנהגות.

שלושה מצבים: Navigator (תשובות מבוססות גרף), Tutor (למידה סוקרטית), Briefing (עדכונים תקופתיים). פיצ'רים ייחודיים: Controversy Mapper, White Space Finder, Funding X-Ray, Rising Stars, Syllabus Intelligence.

ארכיטקטורה ניידת: Domain Adapter pattern שמאפשר המרה לכל תחום ידע.

"למה השם "קורצאק

יאנוש קורצ'אק האמין שילדים (ובני אדם בכלל) לומדים מחוויה ומהבנה, לא מהרצאה והכתבה. הוא האמין בכבוד ללומד, בהתאמה אישית, ובחשיבה עצמאית. קורצאק (המוצר) חי את הערכים האלה: הוא לא מרצה — הוא מנחה. הוא לא נותן תשובות — הוא מלמד לשאול שאלות. הוא מכבד את הרמה של כל לומד ומתאים את עצמו.

המשפט שמוכר את זה

"קורצאק לא נותן לך תשובות — הוא מלמד אותך לשאול את השאלות הנכונות. ואז עונה עליהן מתוך הבנה עמוקה של השטח."